

48. Norte de Anzoátegui

En la parte septentrional de la Cuenca Oriental de Venezuela, al norte del corrimiento de Anaco y al oeste de la falla de Urica, se encuentra un área extensa caracterizada estructuralmente por domos y braquianticlinales fallados, varios de los cuales han demostrado la presencia de acumulación de hidrocarburos. Han sido agrupados como la subregión Norte de Anzoátegui. Comprende el Area Guaribe-Chaparro en el extremo noroccidental, el Area Mayor de Anaco al sur, y el Area de Urica al este.



El Area Guaribe-Chaparro incluye las zonas Guaribe-Bruzual, Peñalver, Dragal, Cajigal, Cascaroncito, Casón, Toco Norte y El Chaparro, con escasa prospectividad petrolífera debido a las pobres características petrofísicas de la Formación Oficina.

El Area Mayor de Anaco encierra los campos asociados al Corrimiento de Anaco, excelentes productores de hidrocarburos.

El Area de Urica tiene un grupo de estructuras ubicadas al suroeste de la falla de Urica, y al noreste de los campos tradicionales de Anaco. En esta Area, de 3.000 km², se han descubierto las acumulaciones de La Ceiba-Santa Rosa Norte, Rosal, Tacata, La Vieja, Cerro Pelado y Quiamare. Otras estructuras, principalmente hacia la parte central del Area, que muestran anticlinales asociados a fallas inversas y presentan condiciones favorables a la acumulación de petróleo, no han sido perforadas.

El primer campo productor, Quiamare, está ubicado en el anticlinal de Río Aragua, que se define en la superficie. Este anticlinal se encuentra en las laderas de las montañas del norte de Anzoátegui, al sur de la Cordillera Oriental, desarrollado en las formaciones Capiricual y Quiamare del Grupo Santa Ines. El campo fue descubierto en 1942 por la Mene Grande Oil Company, mediante geología de superficie e interpretación sismográfica. El primer pozo alcanzó 6.500' y fue completado en el Oligo-mioceno.

Siguieron los descubrimientos de La Ceiba (MGO, 1945) con el pozo La Ceiba-1 (9244'), La Vieja (MGO, 1950, 2.750'), Cerro Pelado (MGO, 1951, 4.400', sismógrafo y sondeos estructurales), Tacata (MGO, 1952, 2.200', sismógrafo), La Ceiba (MGO, 1963, 2.196', geofísica).

La estructura de La Vieja fue indicada en 1940 por un levantamiento gravimétrico. En 1949 el sismógrafo mostró un amplio anticlinal con cierre estimado de 4.000' y se perforaron ocho sondeos estructurales someros para confirmar la estructura.

Las muestras de núcleo obtenidas por uno de los sondeos resultó saturada con petróleo, y se colocó revestidor para completar el pozo VZ-2 como descubridor del campo. Al mismo tiempo avanzaba la perforación del VZX-1 en la cima de estructura; llegó hasta 663' dentro de la Formación Barranquín en la base del Cretáceo; el pozo fue completado en arenas oligocenas de la Formación Merecure, igual que el VZ-2.

En el Area Norte Anzoátegui la mayoría de estructuras no ha sido investigada a profundidad, por lo que existen ciertas posibilidades atractivas de exploración. La definición de nuevas estructuras y de trampas estratigráficas favorables espera la investigación por la sismica moderna.

Estratigrafía:

El pozo VZX-1 del campo La Vieja encontró areniscas duras, cuarcíticas, esencialmente no marinas con argilitas macizas ocasionalmente carbonáceas, y lutitas con abundantes restos de plantas, de parte alta de la Formación Barranquín (base del Grupo Sucre, cretácico). Siguen, transicional y concordante, 1000' de areniscas calcáreas, lutitas, limolitas, lizas y dolomitas de las formaciones El Cantil y Chimana que completan el Grupo Sucre son equivalentes de la Formación Canoa.

COLUMNA ESTRATIGRAFICA CAMPO LA VIEJA

EDAD		FORMACION	DESCRIPCION
PLIOCENO		LAS PIEDRAS	Areniscas, limolitas, lutitas, lignitos.
MIOCENO		QUIAMARE	Lutitas marinas.
		OFICINA	Lutitas y areniscas alternadas, limolitas y lignitos.
OLIGOCENO		MERECURE	Areniscas masivas y lutitas
EOCENO		CARATAS	Limolitas, areniscas calcáreas, lutitas.
PALEOCENO		VIDOÑO	Lutitas, limolitas, areniscas, caliza.
CRETACEO	SUPERIOR	SANTA ANITA	Areniscas y limolitas, lutitas carbonáceas
		SAN JUAN	
		SAN ANTONIO	
	QUERECUAL		
	INFERIOR	SUCRE	
		EL CANTIL	
	BARRANQUIN		
PRE-CRETACEO		BASAMENTO	Igneas y metamórficas

Continúa gradual, la Formación Querecual, 80% de lutitas calcáreas duras y 20% de areniscas muy duras, calcáreas con escasas limolitas (sector inferior del Grupo Guayuta). El pozo CG-18, del campo Ceiba llegó a Querecual.

Suprayacente y gradual, la Formación San Antonio (parte alta del Grupo Guayuta), una alternancia de areniscas calcáreas, lutitas duras carbonáceas o calcáreas, limolitas lutíticas y calcáreas, con calizas duras macizas carbonáceas.

Sigue en el Cretáceo la Formación San Juan (Grupo Santa Anita), con areniscas macizas calcáreas y algunas lutitas arenosas, limolitas calcáreas o carbonáceas, y algunas calizas dolomíticas ocasionalmente carbonáceas.

La Formación Vidoño (Cretáceo muy alto y Paleoceno) fue encontrado en el pozo CG-18 (La Ceiba), donde se reconoce la caliza basal. En La Vieja presenta 45' de calizas macizas, limolitas duras y areniscas mal escogidas en la base y 40' de lutitas en la sección superior.

La Formación Caratas (Eoceno), cierra el Grupo Santa Anita, con 250' de espesor en La Vieja. Calizas gruesas, macizas, y areniscas duras, cuarcíticas en los 160' inferiores y lutitas calcáreas en los 90' superiores.

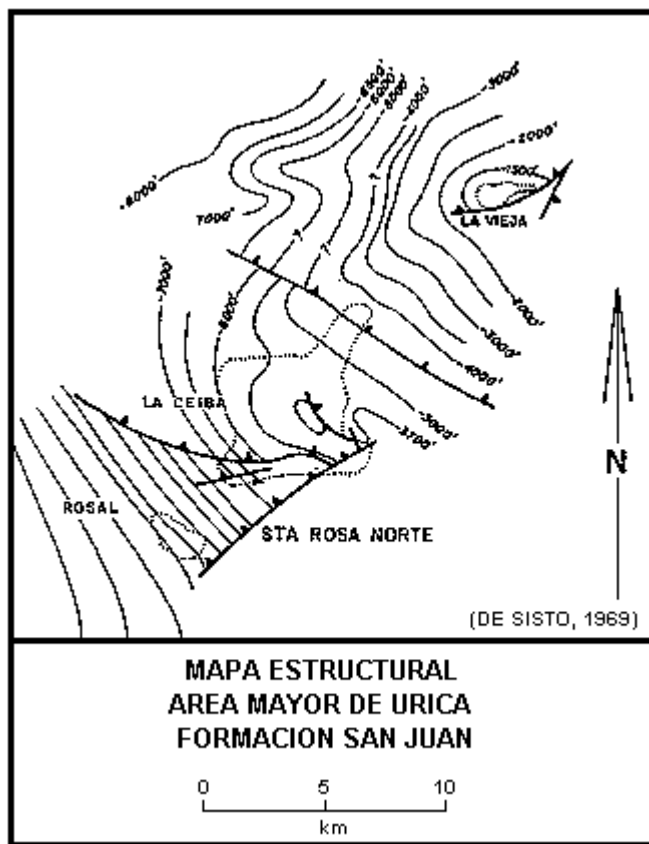
El Oligoceno presenta la Formación Merecure, discordante sobre Caratas en La Vieja y sobre Vidoño en La Ceiba. Merecure contiene en La Vieja areniscas macizas, cuarcíticas, intercaladas con capas delgadas de lutitas y lignitos en los 400' de la base. Los 2.000' superiores son una secuencia alternada de lutitas limosas y areniscas cuarcíticas con numerosas capas de carbón. En La Ceiba areniscas arcillosas, duras, de grano fino a medio, con limolitas y lutitas calcáreas.

La Formación Oficina (Mioceno inferior y medio) suprayace, concordante, a la Formación Merecure. Consiste en lutitas gruesas con areniscas intercaladas. En el campo La Vieja una extensa y profunda erosión se presenta después del depósito de Oficina que eliminó unos 9.500' de sedimentos miocenos y 850' de la sección superior de Merecure en la cresta del anticlinal. Las capas inferiores de la Formación Oficina solo se encuentran en el sector occidental del campo. La superficie erosionada fue cubierta discordantemente por la Formación Las Piedras.

La Formación Las Piedras descansa sobre la superficie inclinada de la discordancia. Aflora en el campo La Vieja en una secuencia alterna poco consolidada de limolitas, arenas, conglomerados y algunas laminaciones carbonáceas o piríticas. El espesor varía para La Vieja entre 1.550' en el oeste (pozo VZ-26) hasta 2.690' (VZ-25) en el extremo oriental.

Estructura:

La historia tectónica del Norte de Anzoátegui presenta una sucesión de largos lapsos extensivos y de períodos cortos compresivos desde el Oligoceno hasta el Cuaternario.



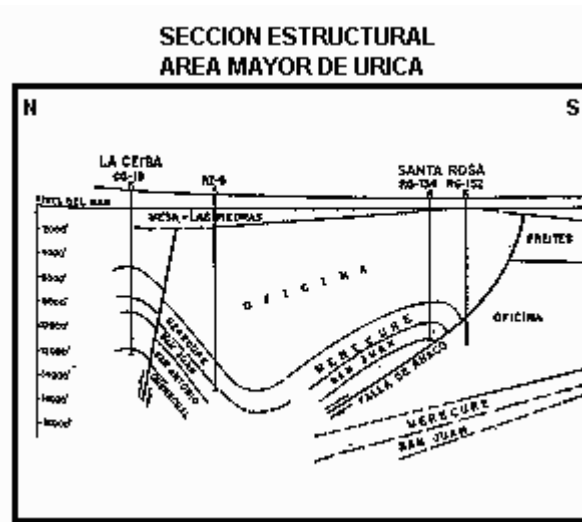
Una primera compresión se observa principalmente en Quiamare y Cerro Pelado, entre el Mioceno inferior y la base del Mioceno medio, debajo del tope del Miembro Verde de la Formación Oficina.

Una segunda compresión que levantó la Serranía del Interior durante el Mioceno medio a superior, originó en el Norte de Anzoátegui la elevación, pliegues y fallamiento de las rocas anteriores. Las antiguas fallas de crecimiento (evidenciadas en Cerro Pelado y Anaco, desde el tope del Cretáceo hasta el tope del Miembro Naranja de la Formación Oficina) evolucionaron a fallas inversas, y la falla de Urica se comporta como una falla transpresiva.

El fallamiento de Urica, de rumbo noroeste es una amplia zona de dislocación de más de 10 km de ancho que se extiende por 400 km desde el sur de Barcelona hasta las cercanías de Tucupita. La zona de falla de Urica actuó en el Norte de Anzoátegui como una fractura transpresiva dextral, separando dos bloques entre el Mioceno medio y superior y el Plioceno con características estructurales diferentes.

El sector oriental se caracteriza por pliegues volcados y sobrecorrimientos hacia el sur. La zona occidental no presenta verdaderos corrimientos, sino pliegues amplios afectados fallas de rumbo, subparalelas a la zona de falla de Urica y con un movimiento dextral.

El campo Quiamare sector oeste, ha sido desarrollado en el declive occidental de un anticlinal mayor de rumbo este-oeste, cruzado por varias fallas transversales de rumbo noroeste. El entrapamiento del petróleo obedece hacia el oeste a la posición anticlinal y está limitado al este por fallas normales escalonadas de dirección noroeste y desplazamiento al sur. En las cercanías del campo se nota fallamiento inverso de dirección este-oeste.



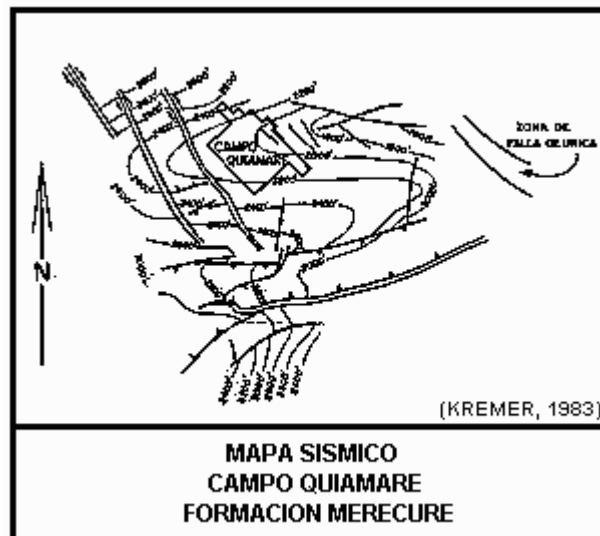
Los campos Cerro Pelado, La Ceiba y La Vieja muestran gran semejanza estructural. Se encuentran en una zona intensamente tectonizada en donde son frecuentes las fallas inversas.

Cerro Pelado es una elevación estructural inclinada al oeste, desarrollada entre dos fallas inversas longitudinales típicas del Area. La mayor falla inversa muestra buzamiento sur y orientación paralela al pliegue; otras fallas inversas buzcan al norte. La estructura se complementa con algunas fallas normales.

El campo La Ceiba se caracteriza por la presencia de un domo asimétrico pequeño afectado por una falla inversa que atraviesa el domo en dirección NO-SE y actúa como barrera cuando el espesor de las arenas es menor que el salto de la falla, aunque el control principal de la acumulación es debido al alto estructural. Se observa alguna lenticularidad de las arenas.

La estructura de campo La Vieja es suave, de dirección este-oeste cortada al sur y al este por una falla normal, de rumbo noreste y buzamiento norte, que limita la estructura por el sur y por el este, con desplazamiento de 150' a lo largo del flanco sur que aumenta hasta 250' en el sector oriental de la estructura. Al este del campo se encuentra otra falla normal de dirección noreste, inclinada al sur, que elimina 75' de la sección.

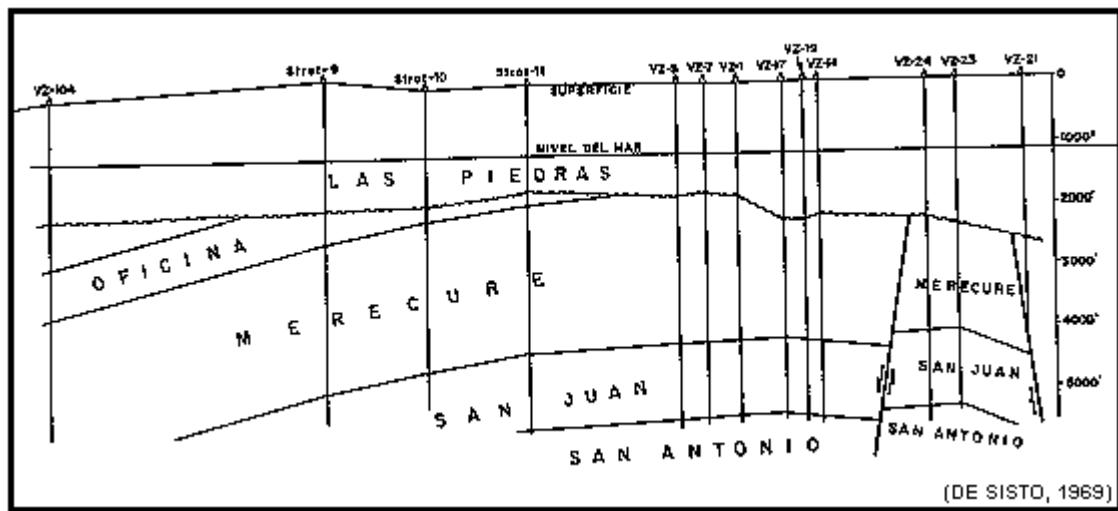
El petróleo del campo Tacata se encuentra en un monoclinal fallado.



Producción:

De los campos de Urica solo La Ceiba sobresale en producción y en reservas. Son petrolíferas las arenas de la Formación Merecure (Oligoceno) y Oficina (Mioceno). Contiene 35 horizontes productores, donde la acumulación de hidrocarburos está controlada principalmente por el cierre estructural del domo y, en menor grado, por acuífamiento de las arenas. La gravedad del crudo varía entre Juan (Cretáceo) rindió cantidades menores de petróleo.

El campo Quiamare produce de la Formación Oficina, arenas Naranja K₂ hasta Amarillo G₂, la más profunda alcanzada por los pozos. El crudo tiene una gravedad de 30-35° API y el condensado 50° API. Las arenas productoras, igual que en La Vieja y Cerro Pelado son duras, litificadas, con porosidad de hasta 7% y permeabilidad baja (150md). En Quiamare se observa recementación de los granos minerales por carbonato de calcio y la presencia de fracturamiento secundario.



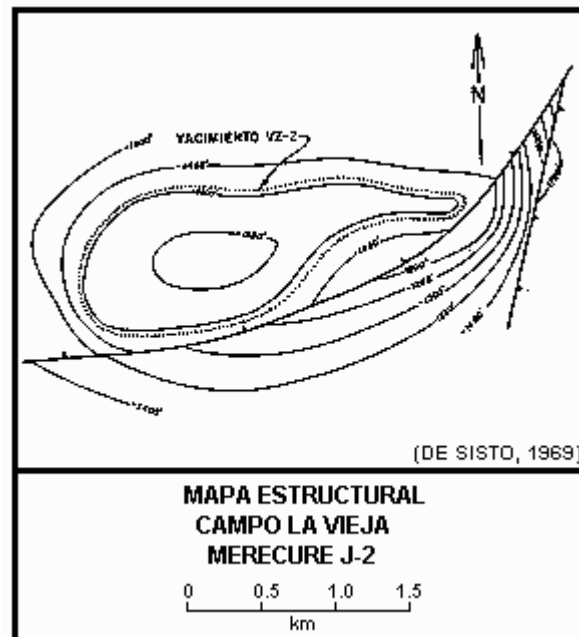
En 1979 se realizó un levantamiento geoquímico, cuyos resultados indicaron buenas anomalías de propano dentro del campo y sobre dos trampas sísmográficas que fueron después probadas con éxito por los pozos QG-28E y QG-29E.

En Cerro Pelado, el Miembro Amarillo de la Formación Oficina contiene los horizontes petrolíferos.

La Ceiba y Cerro Pelado mostraron crudo de 36 y 38.1° API, respectivamente. Tácata probó petróleo de 37.2° API en la Formación Carapita (Oligo-mioceno).

El campo La Vieja produjo petróleo con promedio de 25.9° API, 0.56% de azufre y 0.6% de parafina. El pozo descubridor, VZ-2, obtuvo 115b/d, 26.4° API, baja relación gas-petróleo, 10% de agua y sedimento. En el campo se obtuvo producción de once horizontes diferentes de la arena Merecure J₂ de la Formación Merecure. Las arenas basales de la Formación Las Piedras produjeron en 1950 un total de 4.651 barriles (15,5° API) en el pozo VZ-2 antes de la completación en la arena Merecure J₂.

Los tres primeros pozos de La Vieja fueron completados por el método convencional de perforación a bala. Las terminaciones posteriores se efectuaron a hueco abierto, con resultados más satisfactorios.



El mecanismo principal de producción se considera el sistema de fracturas, con invasión irregular de agua que obliga al levantamiento artificial.

Se perforaron 30 pozos en La Vieja, 19 de los cuales resultaron productores con profundidad promedio de 3.100'; el único pozo profundo fue el VZX-1 (11.746). El yacimiento más importante es Merecure J₂, en el cual se completaron 15 pozos; le sigue Merecure M₂ que produce solamente en dos pozos de la cima del anticlinal (24° API).

La Formación Carapita/Oficina ha sido considerada roca-madre del petróleo encontrado en el Area Mayor de Urica.

Corpoven firmó en 1995 un convenio operativo para la reactivación de la unidad Quiamare-La Ceiba con el consorcio Astra-Ampolek-Tecpetrol-Sipetrol. El pozo QG-33 Quiamare, se ubicó bajo este convenio operativo.